INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0101
Empresa	Lácteos del Valle S.A.S.
Industria	Alimentos y Bebidas
Equipo adquirido	Pasteurizador de placas PX-3000
Fecha de venta	14/03/2026
Monto	USD 48,500.00
Ubicación	{'ciudad': 'Cali', 'departamento': 'Valle del Cauca', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	#### pasteurizador placas modelo px3000 ####
Descripción	equipo de intercambio termico por placas en acero inox AISI 316L, 3 secciones (regeneracion / calentamiento / enfriamiento)
Capacidad	3.000 L/h (leche entera), se puede bajar a 2000 l/h con jugos de alta viscosidad
Temperatura de pasteurización	temp. de pasteurizacion ajustable 72 a 85 °C -- retencion 15 seg a 72°C (HTST)
Temperatura de salida	4°C +/- 1
Regeneración térmica	regeneracion termica aprox 90%
Potencia	Potencia instalada 11 kW ; alimentacion 220/440V trifasico 60Hz
Presión máxima	presion max de trabajo 6 bar
Control de temperatura	+- 0.5 °C (PLC + PT100)
Sistema CIP	CIP integrado, valvula de desvio de flujo automatica si no se alcanza temp. minima
Nota técnica	ojo con el agua de servicio, pide agua helada a 2°C para llegar a 4°C de salida
Dimensiones	dimensiones 2.4 x 1.2 x 2.1 m , peso 980 kg en vacio

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	65/100
Complejidad de implementación	Alto

Justificación del score

El equipo es altamente compatible con la necesidad del cliente de modernizar y aumentar la productividad de su proceso de pasteurización de leche, pasando de lotes a continuo (HTST), mejorando la eficiencia energética (90% de regeneración) y la calidad del producto. La capacidad es adecuada para el volumen actual y permite crecimiento. Sin embargo, la compatibilidad se ve seriamente comprometida por el requisito crítico de agua helada a 2°C para el enfriamiento final. La infraestructura actual del cliente (banco de hielo pequeño, agua caliente en temporada seca) es directamente incompatible con esta exigencia, lo que requerirá una inversión considerable y una solución de ingeniería compleja para asegurar la temperatura de salida de 4°C y el cumplimiento de INVIMA. Esta dependencia crítica reduce significativamente el score a pesar de las otras ventajas.

Casos de uso

- Pasteurización de leche entera en proceso continuo (HTST) para reemplazar el sistema de lotes actual, aumentando la productividad y eficiencia.
- Procesamiento de base para yogur y kumis, aprovechando la capacidad del equipo para fluidos de viscosidad media/alta (aunque con posible reducción de caudal).
- Mejora significativa en la calidad microbiológica del producto y extensión de la vida útil, gracias al control preciso de temperatura y la válvula de desvío de flujo automática.
- Reducción del consumo energético en la etapa de calentamiento mediante la alta regeneración térmica (aprox. 90%).
- Cumplimiento de normativas INVIMA para procesos de pasteurización continua, gracias a características como la válvula de desvío de flujo y el control de temperatura (datos requieren confirmación de INVIMA específica para Cali).

Recomendaciones operativas

- Evaluar y diseñar una solución robusta para el suministro de agua helada a 2°C, que cumpla con el caudal requerido por el pasteurizador. Esto podría implicar la ampliación o sustitución del banco de hielo existente, o la instalación de un chiller de glicol/agua capaz de alcanzar y mantener esa temperatura. (Dato: la necesidad de agua helada a 2°C requiere confirmación del fabricante sobre el caudal exacto).
- Confirmar la capacidad real del pasteurizador para manejar la viscosidad específica de la base de yogur y kumis del cliente y el caudal resultante, para asegurar que se ajusta a sus necesidades de producción. (Dato: 2000 L/h para 'jugos de alta viscosidad' es un dato preliminar que requiere confirmación para productos lácteos específicos).
- Verificar la compatibilidad de la alimentación eléctrica de la planta (220V o 440V) con los requisitos del equipo (220/440V trifásico 60Hz) y asegurar la infraestructura adecuada para la potencia instalada de 11 kW.
- Capacitar al personal en la operación y mantenimiento del sistema HTST, incluyendo el CIP integrado y los procedimientos de emergencia ante fallas de temperatura o flujo.
- Realizar un estudio de balance de agua y energía para optimizar la nueva infraestructura de enfriamiento y asegurar la sostenibilidad operativa, especialmente considerando las variaciones de temperatura del agua de servicio en temporada seca.

Limitaciones técnicas

• La necesidad crítica de agua helada a 2°C para la sección de enfriamiento final, lo cual representa una limitación significativa dada la infraestructura actual del cliente ('banco de hielo pequeño' y 'agua de servicio caliente en temporada seca'). No cumplir este requisito impedirá alcanzar la temperatura de salida deseada de 4°C y podría generar problemas de calidad e INVIMA.

• La capacidad nominal de 3.000 L/h para leche entera se reduce a 2.000 L/h para 'jugos de alta viscosidad', lo que implica que el procesamiento de bases de yogur y kumis podría ser más lento, requiriendo validación de los caudales específicos para los productos del cliente. (Dato: 'jugos de alta viscosidad' es un término preliminar que requiere confirmación de aplicabilidad a yogur/kumis).

• El peso de 980 kg (en vacío) y las dimensiones de 2.4 x 1.2 x 2.1 m requieren una ubicación y base adecuadas en la planta, que deben ser verificadas en sitio.